

Yıldız Teknik Üniversitesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü



BLM1022 Sayısal Analiz

Dönem Projesi

Grup 1: Prof. Dr. Banu Diri

Tarih: 31.05.2026

Batuhan Yılmaz – 24011064

batuhan.yilmaz@std.yildiz.edu.tr

İçindekiler

Ön Bilgi.....	3
Ana Menü	4
Desteklenen Fonksiyonlar.....	4
Matris Girişi	5
Bisection Yöntemi	5
Regula-Falsi Yöntemi.....	6
Newton-Raphson Yöntemi	6
Matris Tersi Bulma	6
Cholesky Yöntemi	7
Gauss-Seidel Yöntemi.....	8
Sayısal Türev	9
Sayısal İntegral Simpson Yöntemleri	10
Trapez Yöntemi.....	10
Gregory-Newton İnterpolasyonu	11

Ön Bilgi

Program 10 adet belirli işlemi yerine getirebilmek amacıyla geliştirilmiştir. Bu işlemler sırası ile şöyledir:

1. Bisection Yöntemi
2. Regula-Falsi Yöntemi
3. Newton-Raphson Yöntemi
4. $N \times N$ 'lik bir matrisin tersi
5. Cholesky (ALU) Yöntemi
6. Gauss Seidal Yöntemi
7. Sayısal Türev
8. Simpson Yöntemi
9. Trapez Yöntemi
10. Gregory Newton Enterepolasyonu

Yöntemlerin yapıp yapılmadığını gösteren tablo:

[illegible]

Ana Menü

Programın ana menüsünde kullanıcı uygulamak istediği yöntemi seçmelidir. Ana menü çıkış yapılana ya da geçerli bir değer girilene kadar dönmeye devam eder. Bunun için bir do while döngüsü kurulmuştur.

```
SAYISAL ANALİZ DONEM PROJESİ – Batuhan Yılmaz
1. Bisection Yontemi
2. Regula-Falsi Yontemi
3. Newton-Raphson Yontemi
4. NxN Matris Ters
5. Cholesky (ALU) Yontemi
6. Gauss Seidel Yontemi
7. Sayisal Turev (İleri, Geri, Merkezi)
8. Simpson Yontemi (1/3 ve 3/8)
9. Trapez Yontemi
10. Gregory Newton Enterpolasyonu
0. Cikis
Lutfen bir secim yapiniz: |
```

Desteklenen Fonksiyonlar

- Sabit Sayılar: e (2.7182...), π (3.1415...)
- Değişkenler: x , X
- Parantezler: $(,)$
- Temel Operatörler: $+$ (Toplama), $-$ (Çıkarma), $*$ (Çarpma), $/$ (Bölme), $^$ (Üs Alma)
- Örtük Çarpım Desteği: $5x$ yazıldığında sistem bunu otomatik olarak $5 * x$ şeklinde algılar.
- Üs Kısaltması Desteği: x^3 ifadesi x^3 olarak, $(x+1)^3$ ifadesi ise $(x+1)^3$ olarak otomatik dönüştürülür.
- Trigonometrik: $\sin(x)$, $\cos(x)$, $\tan(x)$, $\cot(x)$, $\sec(x)$, $\csc(x)$
- Ters Trigonometrik: $\arcsin(x)$ veya $\text{asin}(x)$, $\arccos(x)$ veya $\text{acos}(x)$, $\arctan(x)$ veya $\text{atan}(x)$
- Üstel ve Logaritmik: $\exp(x)$, $\ln(x)$, $\log(x)$, $\log_{10}(x)$
- Özel Tabanlı Logaritma: Kodda özel olarak $\log_$ ayrıştırıcısı bulunmaktadır. Örneğin $\log_2(x)$ formunda kullanılabilir.

Ömek girdi: $\log_x((\sin(\pi \cdot x^2 - e) + 5\cos(x \cdot e / (2+x)))^{(1/3)}) - \tan(\exp(0.5x) - \ln(x+10)) + \cot(x^3) / \log_{10}(x+1) + \arcsin(x/\pi) * \arccos(x/e) - \text{atan}(x)$

Ayrıca girdide boşluklar önemsenmemektedir. Boşluk girişi otomatik olarak atlanmaktadır.

Matris Girişi

Programda matrisler satır satır, eleman eleman olarak alınmaktadır. Örnek olarak Gauss-Seidel yöntemi girişi gösterilmiştir.

```
Lutfen bir secim yapiniz: 0
Denklem sayisini (N) giriniz: 2
A matrisi elemanlarini giriniz:
A[0][0]: 1
A[0][1]: 2
A[1][0]: 3
A[1][1]: 7
```

Bisection Yöntemi

Bu yöntem için fonksiyon, başlangıç ve bitiş noktası ve hata payı girilmelidir. Aşağıda örnek bir kullanım gösterilmiştir.

Girilen fonksiyon: $\cos(x) - xe^x$, $[0,1]$ ve hata değeri = 0.001

```
Lutfen bir secim yapiniz: 1
Fonksiyonu giriniz (orn: log_x(sin(5x^2 + sin5x))) : cos(x)-x*exp(x)
Baslangic (a) ve Bitis (b) degerlerini giriniz: 0
1
Hata toleransini giriniz: 0.0001
```

Iterasyon	a	b	c	f(c)
1	0.000000	1.000000	0.500000	0.053222
2	0.500000	1.000000	0.750000	-0.856061
3	0.500000	0.750000	0.625000	-0.356691
4	0.500000	0.625000	0.562500	-0.141294
5	0.500000	0.562500	0.531250	-0.041512
6	0.500000	0.531250	0.515625	0.006475
7	0.515625	0.531250	0.523438	-0.017362
8	0.515625	0.523438	0.519531	-0.005404
9	0.515625	0.519531	0.517578	0.000545
10	0.517578	0.519531	0.518555	-0.002427
11	0.517578	0.518555	0.518066	-0.000940
12	0.517578	0.518066	0.517822	-0.000197
13	0.517578	0.517822	0.517700	0.000174
14	0.517700	0.517822	0.517761	-0.000012

```
Bulunan Kok: 0.517761
```

Regula-Falsi Yöntemi

Bu yöntem için fonksiyon, başlangıç ve bitiş noktası ve hata payı girilmelidir. Aşağıda örnek bir kullanım gösterilmiştir.

Girilen fonksiyon: $\ln(x) + x^2 - 4$, $[1,2]$ hata değeri = 0.001

```
Lutfen bir secim yapiniz: 2
Fonksiyonu giriniz: ln(x)+x^2-4
Baslangic (a) ve Bitis (b) degerlerini giriniz: 1
2
Hata toleransini giriniz: 0.001
```

Iterasyon	a	b	c	f(c)
1	1.000000	2.000000	1.812315	-0.120908
2	1.812315	2.000000	1.840191	-0.003827
3	1.840191	2.000000	1.841069	-0.000120

Bulunan Kok: 1.841069

Newton-Raphson Yöntemi

Bu yöntem için fonksiyon, başlangıç değeri ve hata payı girilmelidir. Aşağıda örnek bir kullanım gösterilmiştir.

Girilen Fonksiyon: $e^{-0.5x} * \cos(x) - x$ $x_0=0.5$ hata değeri = 0.0001

```
Lutfen bir secim yapiniz: 3
Fonksiyonu giriniz: exp((-x)/2)*cos(x)-x
Baslangic tahmini (x0) giriniz: 0.5
Hata toleransini giriniz: 0.0001
```

Iterasyon	x0	f(x0)	f'(x0)	x1
1	0.500000	0.303004	-1.256106	0.741225
2	0.741225	0.019579	-1.090221	0.759184
3	0.759184	0.000118	-1.077004	0.759294
4	0.759294	0.000000	-1.076923	0.759294

Bulunan Kok: 0.759294

Matris Ters Bulma

Bu yöntem için boyut ve matris elemanları girilmelidir.

Girdiler: 3x3

S1= 4,5,6

S2= 2,-1,5

S3= 7,4,-4

```
Lutfen bir secim yapiniz: 4
Matris boyutunu (N) giriniz (NxN): 3
Matris elemanlarini giriniz:
A[0][0]: 4
A[0][1]: 5
A[0][2]: 6
A[1][0]: 2
A[1][1]: -1
A[1][2]: 5
A[2][0]: 7
A[2][1]: 4
A[2][2]: -4

Ters Matris:
-0.0664    0.1826    0.1286
 0.1784   -0.2407   -0.0332
 0.0622    0.0788   -0.0581
```

Cholesky Yöntemi

Bu yöntem için boyut, matris elemanları ve sonuç matrisi girilmelidir.

Girdiler:

N=3

S1=4 2 2

S2=2 5 3

S3=2 3 6

B=(2,3,4)

```
Lutfen bir secim yapiniz: 5
Matris boyutunu (N) giriniz (NxN): 3
Matris elemanlarini giriniz:
A[0][0]: 4
A[0][1]: 2
A[0][2]: 2
A[1][0]: 2
A[1][1]: 5
A[1][2]: 3
A[2][0]: 2
A[2][1]: 3
A[2][2]: 6
Sonuc (B) vektoru elemanlarini giriniz:
B[0]: 2
B[1]: 3
B[2]: 4

L Matrisi (Alt Ucgensel):
1.0000  0.0000  0.0000
0.5000  1.0000  0.0000
0.5000  0.5000  1.0000

U Matrisi (Ust Ucgensel):
4.0000  2.0000  2.0000
0.0000  4.0000  2.0000
0.0000  0.0000  4.0000

Kokler (x vektoru):
x[1] = 0.125000
x[2] = 0.250000
x[3] = 0.500000
```

Gauss-Seidel Yöntemi

Bu yöntem için başlangıç matrisi, hata değeri ve sonuç vektörü girilmelidir.

Girdiler:

Hata değeri=0.001

A Matrisi

S1= 4 -1 -1

S2= -2 6 1

S3= -1 1 7

B (3,9,-6)


```
Lutfen bir secim yapiniz: 6
Denklem sayisini (N) giriniz: 3
A matrisi elemanlarini giriniz:
A[0][0]: 4
A[0][1]: -1
A[0][2]: -1
A[1][0]: -2
A[1][1]: 6
A[1][2]: 1
A[2][0]: -1
A[2][1]: 1
A[2][2]: 7
Sonuc Vektoru Elemanlarini Giriniz:
B[0]: 3
B[1]: 9
B[2]: -6
Hata toleransini giriniz (orn: 0.001): 0.001

5 iterasyon sonunda Gauss-Seidel sonuclari:
x[1] = 0.999974
x[2] = 2.000002
x[3] = -1.000004
```

Sayısal Türev

Bu yöntem için fark değeri, fonksiyon ve türevi istenen nokta girilmelidir.

Girdiler: $f(x)=x^3-\ln(x)-\sec(x)$

Fark=0.01

Değer=4

```
Lutfen bir secim yapiniz: 7
Fonksiyonu giriniz: x^3-ln(x)-sec(x)
x degerini giriniz: 4
Adim buyuklugunu (h) giriniz (orn: 0.01): 0.01

x = 4.000000 icin Sayisal Turev Sonuclari:
Ileri Fark   : 49.670295
Geri Fark    : 49.373343
Merkezi Fark: 49.521819
```

Sayısal İntegral Simpson Yöntemleri

Bu yöntem için fonksiyon, integral alınacak aralık ve dilim sayısı girilmelidir. Ardından fonksiyon hem 1/3 hem 3/8 için hesaplama yapar. Eğer 3/8 kuralı için uygun olmayan bir N girilirse onu otomatik yuvarlar.

Girdiler: $\ln(x)+\cos(x)$, [1 10], n=5

```
Lutfen bir secim yapiniz: 8
Fonksiyonu giriniz: ln(x)+cos(x)
Alt sinir (a) ve Ust sinir (b) giriniz: 1
10
Dilim sayisini (N) giriniz: 5

--- Simpson 1/3 Yontemi ---
Uyari: 1/3 yontemi icin N cift olmalidir. N, 6 olarak guncellendi.
Simpson 1/3 Sonucu: 12.567610

--- Simpson 3/8 Yontemi ---
Uyari: 3/8 yontemi icin N 3'un kati olmalidir. N, 6 olarak guncellendi.
Simpson 3/8 Sonucu: 12.424300
```

Trapez Yöntemi

Bu yöntem için fonksiyon, integral alınacak aralık ve dilim sayısı girilmelidir.

Girdiler: $\ln(x)+\cos(x)$, [1 10], n=5

```
Lutfen bir secim yapiniz: 9
Fonksiyonu giriniz: ln(x)+cos(x)
Alt sinir (a) ve Ust sinir (b) giriniz: 1
10
Dilim sayisini (N) giriniz: 5

Trapez Yontemi Sonucu: 12.811808
```

Gregory-Newton İnterpolasyonu

Bu yöntem için veri noktası sayısı, x ve y değerleri, ve hesaplanacak hedef x değeri girilmelidir.

```
Lutfen bir secim yapiniz: 10
```

```
Veri noktası sayisini (N) giriniz: 5
```

```
x ve y degerlerini sirasiyla giriniz:
```

```
x[0]: 3
```

```
y[0]: 7
```

```
x[1]: 4
```

```
y[1]: 5
```

```
x[2]: 6
```

```
y[2]: 4
```

```
x[3]: 7
```

```
y[3]: 3
```

```
x[4]: 2
```

```
y[4]: 1
```

```
Hesaplanacak hedef x degerini giriniz: 3.5
```

```
Gregory-Newton Enterpolasyon Sonucu: 5.770833
```